

YODY · KHỎI DEVOPS

Tài liệu hiện trạng hệ thống

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO

Thu thập chỉ số, lưu trữ log, luật cảnh báo, và hiện trạng phù giám sát

Môi trường:	Production và Staging
Account AWS:	610881553522 (Unicorn DEV)
Region:	ap-southeast-1
Phạm vi:	Prometheus, Loki, Alertmanager, và Grafana
Phiên bản tài liệu:	1.0
Ngày soạn:	16 tháng 8 năm 2026
Người soạn:	Huỳnh Lê Nhất Nghĩa
Tình trạng:	Nội bộ

Số liệu trong tài liệu được đọc trực tiếp từ hệ thống ngày 16/08/2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4
1.1 Phạm vi và mục đích	4
1.2 Nguồn số liệu	4
1.3 Quy ước trình bày	4
2. Tổng quan kiến trúc	5
2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu	5
2.2 Phân vai các thành phần	5
2.3 Hạ tầng đặt hệ giám sát	6
3. Thu thập chỉ số	7
3.1 Cấu hình Prometheus	7
3.2 Danh sách mục tiêu thu thập	7
3.3 Lưu trữ và giữ dữ liệu	8
4. Thu thập log	9
4.1 Loki	9
4.2 Đường đưa log vào	9
4.3 Dung lượng theo nhãn	9
5. Cảnh báo	11
5.1 Alertmanager	11
5.2 Danh sách luật cảnh báo	11
5.3 Kênh gửi và lịch trực	12
6. Dashboard	13
7. Rủi ro và khuyến nghị	14
7.1 Bảng rủi ro	14
7.2 Khoảng trống giám sát	14
Phụ lục A. Lệnh vận hành	15
Phụ lục B. Những điểm dễ hiểu sai	16

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Hạ tầng đặt hệ giám sát	6
Bảng 2.2. Phiên bản thành phần	6
Bảng 3.1. Tham số Prometheus	7
Bảng 3.2. Mục tiêu thu thập	7
Bảng 3.3. Quy mô chuỗi thời gian	8
Bảng 4.1. Cấu hình Loki	9
Bảng 4.2. Dung lượng log theo nhãn	9
Bảng 5.1. Luật cảnh báo đang bật	11
Bảng 5.2. Kênh gửi cảnh báo	12
Bảng 6.1. Dashboard đang dùng	13
Bảng 7.1. Rủi ro theo mức độ	14
Bảng 7.2. Thành phần chưa có giám sát	14

1. GIỚI THIỆU

1.1 Phạm vi và mục đích

Tài liệu ghi lại hiện trạng hệ thống giám sát và cảnh báo đang chạy, gồm cách chỉ số được thu thập, log được đưa vào đâu, luật cảnh báo nào đang bật, và ai nhận cảnh báo. Tài liệu cũng chỉ ra những thành phần hiện chưa được giám sát.

Tài liệu không đề xuất kiến trúc giám sát mới. Phần khuyến nghị ở mục 7 chỉ nêu việc cần làm với hiện trạng, không mô tả hệ thống thay thế.

1.2 Nguồn số liệu

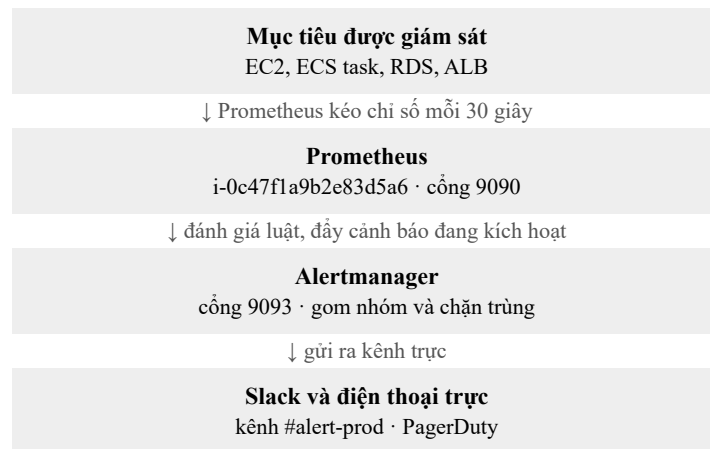
Cấu hình đọc trực tiếp từ tệp trên máy chủ giám sát. Số lượng chuỗi thời gian và dung lượng lấy từ chính Prometheus và Loki qua API. Danh sách luật cảnh báo đọc từ thư mục rule, đối chiếu với trạng thái đang nạp trên giao diện Prometheus.

1.3 Quy ước trình bày

Tên job, nhãn, đường dẫn, và tham số cấu hình đặt trong phong đơn cách, ví dụ `node_exporter`. Con số có phần thập phân dùng dấu phẩy. Chỗ nào là suy luận chưa kiểm chứng đều được ghi rõ.

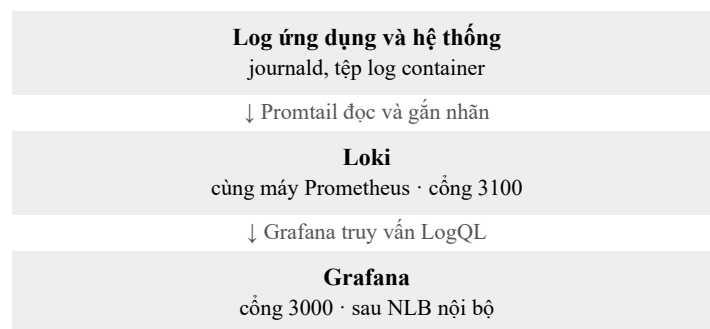
2. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 2.1. Luồng chỉ số từ mục tiêu tới người trực

Log đi theo đường riêng, không qua Prometheus. Promtail đọc log trên từng máy và đẩy sang Loki, Grafana truy vấn cả hai nguồn.



Hình 2.2. Luồng log từ máy nguồn tới Grafana

2.2 Phân vai các thành phần

Prometheus vừa thu thập chỉ số vừa đánh giá luật cảnh báo. Nó không tự gửi thông báo, chỉ chuyển cảnh báo đang kích hoạt sang Alertmanager. Việc gom nhóm, chặn trùng, và chọn kênh gửi đều nằm ở Alertmanager.

Grafana chỉ đọc, không lưu chỉ số. Mọi dashboard truy vấn trực tiếp vào Prometheus hoặc Loki tại thời điểm mở, nên khi Prometheus dừng thì dashboard trắng dữ liệu dù Grafana vẫn chạy.

Lưu ý. Cả bốn thành phần hiện chạy trên cùng một máy ảo. Máy này dừng thì mất đồng thời chỉ số, log, cảnh báo, và giao diện. Rủi ro đã ghi ở mục 7.1.

2.3 Hạ tầng đặt hệ giám sát

Bảng 2.1. Hạ tầng đặt hệ giám sát

Mục	Giá trị
Instance	i-0c47f1a9b2e83d5a6, tag Name monitoring-prod
Loại máy	t3.xlarge, 4 vCPU, 16 GiB
Khởi tạo	02/03/2026 09:41
Địa chỉ	10.29.248.14, không có địa chỉ công khai
Ổ dữ liệu	gp3 500 GB, mount tại /var/lib/monitoring
Security group	sg-07d3e1b9a4c2f8065, tên monitoring-sg
Truy cập giao diện	qua NLB nội bộ, chỉ từ dải VPN

Bảng 2.2. Phiên bản thành phần

Thành phần	Phiên bản	Cách triển khai
Prometheus	2.55.1	systemd unit prometheus.service
Alertmanager	0.28.0	systemd unit alertmanager.service
Loki	3.3.2	container Docker, restart policy always
Grafana	11.4.0	container Docker, restart policy always
Promtail	3.3.2	trên từng máy nguồn, systemd unit

Lưu ý. Prometheus và Alertmanager chạy bằng systemd, còn Loki và Grafana chạy bằng Docker. Hai cách quản lý khác nhau trên cùng một máy, nên khi khởi động lại phải nhớ dùng đúng lệnh cho từng thành phần. Xem Phụ lục A.

3. THU THẬP CHỈ SỐ

3.1 Cấu hình Prometheus

Bảng 3.1. Tham số Prometheus

Tham số	Giá trị
scrape_interval	30 giây, áp dụng toàn cục
evaluation_interval	30 giây
scrape_timeout	10 giây
storage.tsdb.retention.time	15 ngày
storage.tsdb.path	/var/lib/monitoring/prometheus
Tệp cấu hình	/etc/prometheus/prometheus.yml
Thư mục luật	/etc/prometheus/rules/*.yml

3.2 Danh sách mục tiêu thu thập

Prometheus dùng `ec2_sd_configs` để tự tìm mục tiêu theo tag, kết hợp một số mục tiêu khai báo tĩnh. Bảng dưới liệt kê toàn bộ job đang nạp, kèm số mục tiêu đang ở trạng thái `up`.

Bảng 3.2. Mục tiêu thu thập

Job	Cách tìm mục tiêu	Mục tiêu	Đang up	Ghi chú
node_exporter	ec2_sd theo tag	34	34	toàn bộ EC2 có tag <code>monitor=true</code>
cadvisor	ec2_sd theo tag	12	12	máy có Docker
order-svc	ecs_sd	6	6	endpoint <code>/metrics</code> cổng 8080
payment-svc	ecs_sd	4	4	endpoint <code>/metrics</code> cổng 8080
inventory-svc	ecs_sd	4	3	một task lỗi scrape, xem mục 7.2
notification-svc	ecs_sd	3	3	
search-svc	ecs_sd	2	2	
gitlab	static	1	1	chỉ số nội bộ GitLab
gitlab-runner	static	1	1	manager, không gồm worker
postgres_exporter	static	3	3	ba cụm RDS chính
redis_exporter	static	2	2	ElastiCache qua exporter trung gian
blackbox_http	static	18	17	kiểm tra HTTP từ ngoài vào
blackbox_tcp	static	7	7	kiểm tra cổng dịch vụ nội bộ
cloudwatch_exporter	static	1	1	lấy chỉ số ALB và RDS từ CloudWatch
alertmanager	static	1	1	tự giám sát

Job	Cách tìm mục tiêu	Mục tiêu	Đang up	Ghi chú
prometheus	static	1	1	tự giám sát
loki	static	1	1	
grafana	static	1	1	
staging-node	ec2_sd theo tag	9	8	môi trường staging, không gửi cảnh báo
staging-svc	ecs_sd	5	5	môi trường staging

3.3 Lưu trữ và giữ dữ liệu

Bảng 3.3. Quy mô chuỗi thời gian

Mục	Số liệu
Chuỗi thời gian đang hoạt động	1.284.617
Mẫu nạp mỗi giây, trung bình	42.800
Số job đang nạp	20
Tổng mục tiêu, trong đó đang up	116 / 113
Dung lượng TSDB trên đĩa	137 GB
Còn trống trên ổ dữ liệu	318 GB
Thời gian giữ dữ liệu	15 ngày

Lưu ý. Chỉ số chỉ giữ 15 ngày nên không so sánh được cùng kỳ tháng trước. Khi cần dữ liệu dài hạn cho báo cáo dung lượng, hiện phải lấy tay từ CloudWatch. Đây là hạn chế của cấu hình hiện tại, không phải lỗi.

4. THU THẬP LOG

4.1 Loki

Bảng 4.1. Cấu hình Loki

Mục	Giá trị
Chế độ chạy	monolithic, một tiến trình duy nhất
Lưu chunk	hệ tệp cục bộ /var/lib/monitoring/loki/chunks
Thời gian giữ	30 ngày, đặt qua retention_period
Giới hạn nạp	8 MB mỗi giây cho mỗi nhân tenant
Giới hạn truy vấn	khoảng thời gian tối đa 720 giờ

4.2 Đường đưa log vào

Promtail chạy trên từng máy nguồn, đọc journald và tệp log của container, gắn nhãn host, service, và env rồi đẩy sang Loki. Không có hàng đợi trung gian, nên khi Loki không nhận thì Promtail giữ tại chỗ và thử lại.

```
scrape_configs:
  - job_name: journal
    journal:
      max_age: 12h
      labels:
        job: systemd-journal
    relabel_configs:
      - source_labels: ['__journal__systemd_unit']
        target_label: unit
```

Lưu ý. Promtail giữ log tại chỗ khi Loki không nhận, nhưng bộ đệm nằm trong bộ nhớ và giới hạn theo max_age là 12 giờ. Nếu Loki dừng lâu hơn khoảng này thì phần log cũ mất, không có cách lấy lại. Đây là suy luận từ cấu hình, chưa dựng lại để kiểm chứng.

4.3 Dung lượng theo nhãn

Bảng 4.2. Dung lượng log theo nhãn

Nhãn service	Dòng mỗi ngày	Dung lượng mỗi ngày	Tỷ lệ
order-svc	18.400.000	9,4 GB	38 %
payment-svc	6.210.000	4,1 GB	17 %
nginx-access	21.700.000	3,8 GB	15 %
inventory-svc	4.050.000	2,6 GB	11 %
systemd-journal	2.900.000	1,9 GB	8 %
notification-svc	1.640.000	1,2 GB	5 %
search-svc	980.000	0,8 GB	3 %
Còn lại	610.000	0,7 GB	3 %

Lưu ý. Tổng khoảng 24,5 GB mỗi ngày, giữ 30 ngày nên cần khoảng 735 GB, vượt dung lượng ổ 500 GB hiện tại. Thực tế chưa đầy ổ vì Loki nén chunk, tỷ lệ nén đo được khoảng 1 phần 4. Con số trong bảng là dung lượng trước nén.

5. CẢNH BÁO

5.1 Alertmanager

Alertmanager gom cảnh báo theo nhãn `alertname` và `env`, chờ 30 giây trước khi gửi nhóm đầu, sau đó cách 5 phút mới gửi lại. Cảnh báo môi trường staging bị chặn hoàn toàn ở tầng route, không gửi ra kênh nào.

```
route:
  group_by: ['alertname', 'env']
  group_wait: 30s
  group_interval: 5m
  repeat_interval: 4h
  receiver: slack-alert-prod
  routes:
    - matchers: [ env="staging" ]
      receiver: devnull
    - matchers: [ severity="critical" ]
      receiver: pagerduty-oncall
```

5.2 Danh sách luật cảnh báo

Bảng dưới là toàn bộ luật đang nạp, đọc từ thư mục `/etc/prometheus/rules`. Cột thời gian chờ là khoảng điều kiện phải đúng liên tục trước khi cảnh báo chuyển sang trạng thái kích hoạt.

Bảng 5.1. Luật cảnh báo đang bật

Tên luật	Mức	Chờ	Điều kiện
InstanceDown	critical	5m	<code>up == 0</code>
HighCpuUsage	warning	15m	CPU trung bình vượt 85 phần trăm
HighMemoryUsage	warning	15m	bộ nhớ khả dụng dưới 10 phần trăm
DiskWillFillIn4Hours	critical	10m	dự báo tuyến tính đầy ổ trong 4 giờ
DiskSpaceLow	warning	30m	còn trống dưới 15 phần trăm
HighHttp5xxRate	critical	5m	tỷ lệ 5xx vượt 2 phần trăm
HighLatencyP99	warning	10m	p99 vượt 2 giây
TargetScrapeFailing	warning	10m	scrape lỗi liên tục
PostgresConnectionsHigh	warning	10m	kết nối vượt 80 phần trăm giới hạn
PostgresReplicationLag	critical	5m	trễ replica vượt 60 giây
RedisMemoryHigh	warning	15m	bộ nhớ dùng vượt 85 phần trăm
BlackboxProbeFailed	critical	3m	kiểm tra HTTP thất bại
BlackboxCertExpiringSoon	warning	1h	chứng thư hết hạn trong 21 ngày
SqsQueueBacklog	warning	15m	hàng đợi tồn quá 1.000 tin
EcsServiceUnhealthy	critical	5m	task chạy ít hơn số mong muốn
PrometheusRuleFailures	warning	10m	luật đánh giá lỗi
AlertmanagerDown	critical	5m	<code>up{job="alertmanager"} == 0</code>

Tên luật	Mức	Chờ	Điều kiện
LokiIngestionErrors	warning	10m	lỗi nạp log tăng liên tục

5.3 Kênh gửi và lịch trực

Bảng 5.2. Kênh gửi cảnh báo

Receiver	Kênh	Áp dụng cho
slack-alert-prod	Slack #alert-prod	mặc định, mọi cảnh báo production
pagerduty-oncall	PagerDuty	chỉ mức <code>critical</code>
devnull	không gửi	toàn bộ <code>env="staging"</code>

Lưu ý. Không có kênh gửi qua thư điện tử. Nếu Slack và PagerDuty cùng gặp sự cố thì không còn đường nào nhận cảnh báo. Đã ghi vào bảng rủi ro.

6. DASHBOARD

Bảng 6.1. Dashboard đang dùng

Dashboard	Nguồn dữ liệu	Dùng cho
Tổng quan hạ tầng	Prometheus	CPU, bộ nhớ, đĩa toàn bộ EC2
Order Service	Prometheus, Loki	thông lượng, độ trễ, lỗi theo endpoint
Payment Service	Prometheus, Loki	tỷ lệ thành công theo cổng thanh toán
Cơ sở dữ liệu	Prometheus	kết nối, trễ replica, truy vấn chậm
Kiểm tra từ ngoài	Prometheus	kết quả blackbox, hạn chứng thư
Log tập trung	Loki	tra log theo dịch vụ và khoảng thời gian
Sức khoẻ hệ giám sát	Prometheus	tự giám sát bốn thành phần

Dashboard được lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite của Grafana, chưa đưa vào quản lý phiên bản. Sửa dashboard hiện không để lại dấu vết ai sửa và sửa gì.

7. RỦI RO VÀ KHUYẾN NGHỊ

7.1 Bảng rủi ro

Bảng 7.1. Rủi ro theo mức độ

Mức	Rủi ro	Khuyến nghị
Cao	Bốn thành phần giám sát nằm trên một máy, mất máy là mất toàn bộ khả năng quan sát	Tách Alertmanager sang máy khác trước, vì đây là đường cảnh báo cuối
Cao	Không có cảnh báo nào theo dõi chính máy giám sát từ bên ngoài	Thêm kiểm tra từ ngoài vào, hoặc dùng dịch vụ giám sát độc lập
Cao	Chỉ có Slack và PagerDuty, không có kênh dự phòng	Thêm receiver gửi thư điện tử cho mức <code>critical</code>
Trung bình	Log cần khoảng 735 GB nếu tính trước nén, ổ chỉ 500 GB, biên an toàn phụ thuộc tỷ lệ nén	Giảm thời gian giữ log xuống 14 ngày, hoặc chuyển chunk sang S3
Trung bình	Dashboard chưa vào quản lý phiên bản, sửa không truy vết được	Xuất dashboard ra JSON và đưa vào repo
Thấp	Chỉ số giữ 15 ngày, không so được cùng kỳ	Cân nhắc lưu dài hạn nếu có nhu cầu báo cáo theo tháng

7.2 Khoảng trống giám sát

Bảng 7.2. Thành phần chưa có giám sát

Thành phần	Hiện trạng	Hệ quả
GitLab Runner worker	không thu thập	không biết worker treo hay hết đĩa
Một task <code>inventory-svc</code>	scrape lỗi	chỉ số của task này thiếu, cảnh báo có thể bỏ sót
Một mục tiêu blackbox	thất bại liên tục	đang bị coi là nhiễu, chưa ai xử lý
Hàng đợi SQS phụ	không có luật	tồn đọng không ai biết
Chi phí AWS	không giám sát	tăng chi phí chỉ phát hiện khi xem hoá đơn

Lưu ý. Mục tiêu blackbox thất bại liên tục làm giảm độ tin của cảnh báo, vì người trực dần quen với việc bỏ qua. Nên xử lý hoặc tắt hẳn luật cho mục tiêu đó, không để treo lơ lửng.

PHỤ LỤC A. LỆNH VẬN HÀNH

A.1 Khởi động lại thành phần

Prometheus và Alertmanager dùng systemd, Loki và Grafana dùng Docker.

```
sudo systemctl reload prometheus      # nạp lại cấu hình, không mất dữ liệu
sudo systemctl restart alertmanager

docker restart loki
docker restart grafana
```

A.2 Kiểm tra cấu hình trước khi nạp

```
promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
promtool check rules /etc/prometheus/rules/*.yml
amtool check-config /etc/alertmanager/alertmanager.yml
```

A.3 Xem mục tiêu đang lỗi

```
curl -s localhost:9090/api/v1/targets \
  | jq -r '.data.activeTargets[]' \
  | select(.health != "up") \
  | "{\"(.labels.job)\t\"(.scrapeUrl)\t\"(.lastError)\""
```

A.4 Xem cảnh báo đang kích hoạt

```
amtool --alertmanager.url=http://localhost:9093 alert query
curl -s localhost:9090/api/v1/rules | jq -r '.data.groups[].name'
```

A.5 Kiểm tra dung lượng

```
du -sh /var/lib/monitoring/prometheus /var/lib/monitoring/loki
df -h /var/lib/monitoring
```

PHỤ LỤC B. NHỮNG ĐIỂM DỄ HIỂU SAI

B.1 Prometheus không gửi cảnh báo

Prometheus chỉ đánh giá luật rồi chuyển cảnh báo sang Alertmanager. Khi không nhận được thông báo, cần xem cả hai chỗ: luật có kích hoạt trên Prometheus không, và Alertmanager có gửi ra kênh không. Luật kích hoạt mà không ai nhận được thường là lỗi ở route hoặc receiver.

B.2 Cảnh báo staging không mất, chỉ không gửi

Cảnh báo môi trường staging vẫn kích hoạt và vẫn thấy trên giao diện, nhưng bị route vào receiver `devnull`. Nếu thấy cảnh báo staging trên Prometheus mà Slack im, đó là đúng thiết kế.

B.3 Grafana trắng dữ liệu không có nghĩa là Grafana lỗi

Grafana không lưu chỉ số. Dashboard trắng thường là do Prometheus hoặc Loki không trả dữ liệu, không phải do Grafana. Kiểm tra nguồn dữ liệu trước khi khởi động lại Grafana.

B.4 Số trong bảng dung lượng log là trước nén

Bảng 4.2 ghi dung lượng trước nén để so tỷ lệ giữa các dịch vụ. Dung lượng thực trên đĩa nhỏ hơn khoảng 4 lần. Đừng lấy trực tiếp con số này để tính nhu cầu ổ.

B.5 Thời gian chờ không phải độ trễ phát hiện

Cột chờ ở Bảng 5.1 là khoảng điều kiện phải đúng liên tục. Tổng thời gian từ lúc có sự cố tới lúc người trực nhận tin còn cộng thêm chu kỳ đánh giá 30 giây và `group_wait` 30 giây của Alertmanager.